CN230 × MTEC · DATA TO NET ZERO DAY · PETROLEUM, NATURAL GAS & FUELS

TamsoodBase

ฐานข้อมูลเชื้อเพลิงของไทย ที่ทุกตัวเลขเปิดย้อนกลับไปถึงไฟล์ต้นทางได้

ทีม S2-G05 · Section 2

ตฤณเดช พิตติรวิภาส · PM/BA
เอดาวัต เอื้ออารยมนตรี · Schema Lead
สิริเดช บุราคร · Data Lead
พีรภัทร แสงศรี · SQL Lead
ณวตา พุฒพินิจ · QA Lead

1 สามคำถามของ MTEC และคำตอบของเรา

FINDABLE
ข้อมูลไทยอยู่ที่ไหน?
รวม 22 แหล่งไว้ในทะเบียนเดียว ทั้งหน่วยงานรัฐ รายงานบริษัท และงานวิจัย พร้อมลิงก์และสถานะสิทธิ์

VERIFIABLE
เชื่อได้แค่ไหน?
ทุกแถวมีลิงก์ไฟล์ รหัส SHA-256 ของไฟล์ และเลขบรรทัดหรือหน้า ค่าเดิมเก็บคู่กับค่าที่แปลงแล้วเสมอ

REUSABLE
ใช้ต่อได้ไหม?
เก็บใน MySQL แยกตามความหมายของข้อมูล ไม่รวมค่าต่างหน่วยหรือต่างขอบเขต ส่งออก CSV/JSON พร้อมที่มา

2 จากไฟล์กระจัดกระจาย สู่ข้อมูลที่ตรวจได้

01 DISCOVER — ค้นแหล่ง
DMF · EPPO · NSO · รายงานบริษัท · งานวิจัย

02 EXTRACT — ดึงและเก็บสำเนา
บันทึกไฟล์ต้นฉบับพร้อม รหัส hash ก่อนแตะข้อมูล

03 UNDERSTAND — อ่านความหมาย
หน่วย ปี ขอบเขต แยกจากปีที่เผยแพร่

04 GENERALIZE — จัดรูปแบบ
แปลงเป็นชนิดข้อมูลเดียวกัน เก็บค่าดิบไว้คู่กัน

05 VALIDATE — ตรวจและคัด
ตัดสำเนาซ้ำ พักค่าที่ขัดกัน บันทึกเหตุผลทุกแถว

06 STORE — จัดเก็บ
MySQL พร้อมคีย์และข้อบังคับ เปิดดูผ่านเว็บ

3 ข้อมูลที่มีในระบบ

40,980 ค่าจากข้อมูลรัฐและงานวิจัยที่เปิดดูได้บนเว็บ	**22** แหล่งข้อมูลในทะเบียน	**1986–2026** ช่วงปีที่ครอบคลุม
41,072 รายการที่ทีมรับแล้ว (Accepted) ตามกฎ AR-2	**243** รายการที่พักไว้ พร้อมเหตุผลทุกรายการ	**4 ข้อ** เกณฑ์รับ: ตรงต้นทาง ไม่ซ้ำ ย้อนได้ เป็นข้อมูลไทย

DMF	ผลิตน้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซ รายเดือน แยกแหล่ง	34,671 แถว
EPPO	น้ำมันเข้าโรงกลั่นรายบริษัท และผลผลิตน้ำมันสำเร็จรูป	5,934 แถว
NSO	สถิติพลังงานของประเทศ 5 ตาราง	273 ค่า
รายงานบริษัท	ตัวชี้วัดพลังงานและน้ำของ Thai Oil และ SPRC	101 รายการ
งานวิจัย	บัญชีรายการปาล์มและไบโอดีเซล และผล LCA ที่ตีพิมพ์	58 + 44 ค่า

4 ตามหนึ่งค่ากลับไปถึงต้นทาง

1. **ค่าในฐานข้อมูล**
   แหล่งไพลินเหนือ · คอนเดนเสท · มีนาคม 2026
   5,876.859677 บาร์เรล
2. **แถวต้นฉบับ**
   ไฟล์ `production_condensate.csv` บรรทัดที่ 11394 เก็บข้อความดิบไว้ครบ
3. **ไฟล์ที่ดึงมา**
   SHA-256 `79f5ac2a…ae678d1c` ดึงเมื่อ 22 ต.ค. 2569
4. **หน่วยงานเจ้าของ**
   กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ · catalog.dmf.go.th

5 ออกแบบฐานข้อมูลตามความหมายของข้อมูล

- `tamsood_research` — แถวดิบและค่าที่แปลงของ DMF ผลตรวจซ้ำ แถวที่ปฏิเสธ
- `tamsood_reusable` — เอกสาร ขอบเขต ตัวชี้วัด ค่า ผลทบทวน และรุ่นเผยแพร่
- `tamsood_supplemental` — สถิติประเทศ กระบวนการ และรายการเข้า–ออก
- `tamsood_eppo` — สถิติโรงกลั่นรายเดือน คุมหน่วยด้วย CHECK

หลักที่ยึด: แยกแถวดิบจากค่าที่แปลงแล้ว · คีย์ประกอบกันขอบเขตข้ามเอกสาร · ผลทบทวนผูกกับรุ่นของกฎ · ค่าที่ขาดเก็บเป็นค่าว่าง ไม่แทนด้วยศูนย์

6 ต่อยอดเกินขั้นต่ำ

- **LEVEL 1** **ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์** ครบคีย์ ข้อบังคับ และผลทดสอบ transaction
- **LEVEL 2** **เว็บค้นข้อมูล** กด "ดูที่มา" ได้ทุกแถว เปิดใช้จริง
- **LEVEL 3** **ผู้ช่วยตอบคำถาม (RAG)** ตัวเลขคำนวณด้วยโค้ด ไม่ให้ AI คิดเลขเอง · **กราฟ Neo4j** 39 โหนด 68 ความสัมพันธ์

7 ตัวอย่างการใช้: ภาวะโลกร้อนตลอดวัฏจักรชีวิต ต่อการใช้เชื้อเพลิง 1,000 MJ



หน่วย kg CO_2 eq · ขอบเขต Well-to-Wheels · เป็นผลที่งานวิจัยรายงาน ไม่ใช่ผลที่ทีมคำนวณเอง
ที่มา: Permpool, Ghani & Gheewala (2020), Sustainability 12(22), 9415, ตาราง 5 · CC BY 4.0

ข้อจำกัดที่บอกตรง ๆ: ยังไม่ใช่บัญชี LCI ที่ทีมเชื่อมครบทั้งวงจรเอง · การรับข้อมูลยืนยันว่าตรงกับต้นทาง ไม่ได้ยืนยันฐานเวลาของข้อมูล DMF · ชื่อแหล่งผลิตของ DMF ยังไม่ได้จัดให้เป็นมาตรฐานเดียว · ตัวเลขรายงานบริษัทไม่เผยแพร่ต่อเพราะยังไม่ยืนยันสิทธิ์

tamsoodbase.vercel.app
เปิดเว็บและลองถามผู้ช่วย